

A-17 — Fusionner et entrelacer

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	A3 · Listes
Référence au référentiel	REF-042
Compétence visée	Entrelacer deux listes selon un motif d'alternance.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	6 minutes
Prérequis	A-13
Mode de validation	ExactOrderedList — tolérance —
Solution de référence	3 composants
Version	v0.4-260901 — Ind. B — 26/08/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Entrelacer deux listes selon un motif d'alternance.

Contexte

Un plateau se compose de lames de deux essences posées en alternance stricte.

Énoncé

Cinq lames de chêne et cinq lames de noyer vous sont fournies dans deux listes séparées, repérées par leur longueur. Produisez l'ordre de pose du plateau, une essence sur deux en commençant par le chêne.

BANDEAU

A-17 · Fusionner et entrelacer
Débutant — durée cible 6 min — réf. REF-042 — v0.3-260826

ZONE SUJET

Cinq lames de chêne et cinq lames de noyer vous sont fournies dans deux listes séparées, repérées par leur longueur. Produisez l'ordre de pose du plateau, une essence sur deux en commençant par le chêne.

A

01

A

Le canvas à l'ouverture de A-17_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les longueurs des cinq lames de chêne et des cinq lames de noyer, dans deux listes séparées.

Ce qui est attendu

La liste ordonnée des longueurs, dans l'ordre de pose du plateau.

Branchez votre résultat sur le paramètre `REPONSE`. La correction compare cette sortie en mode `ExactOrderedList`.

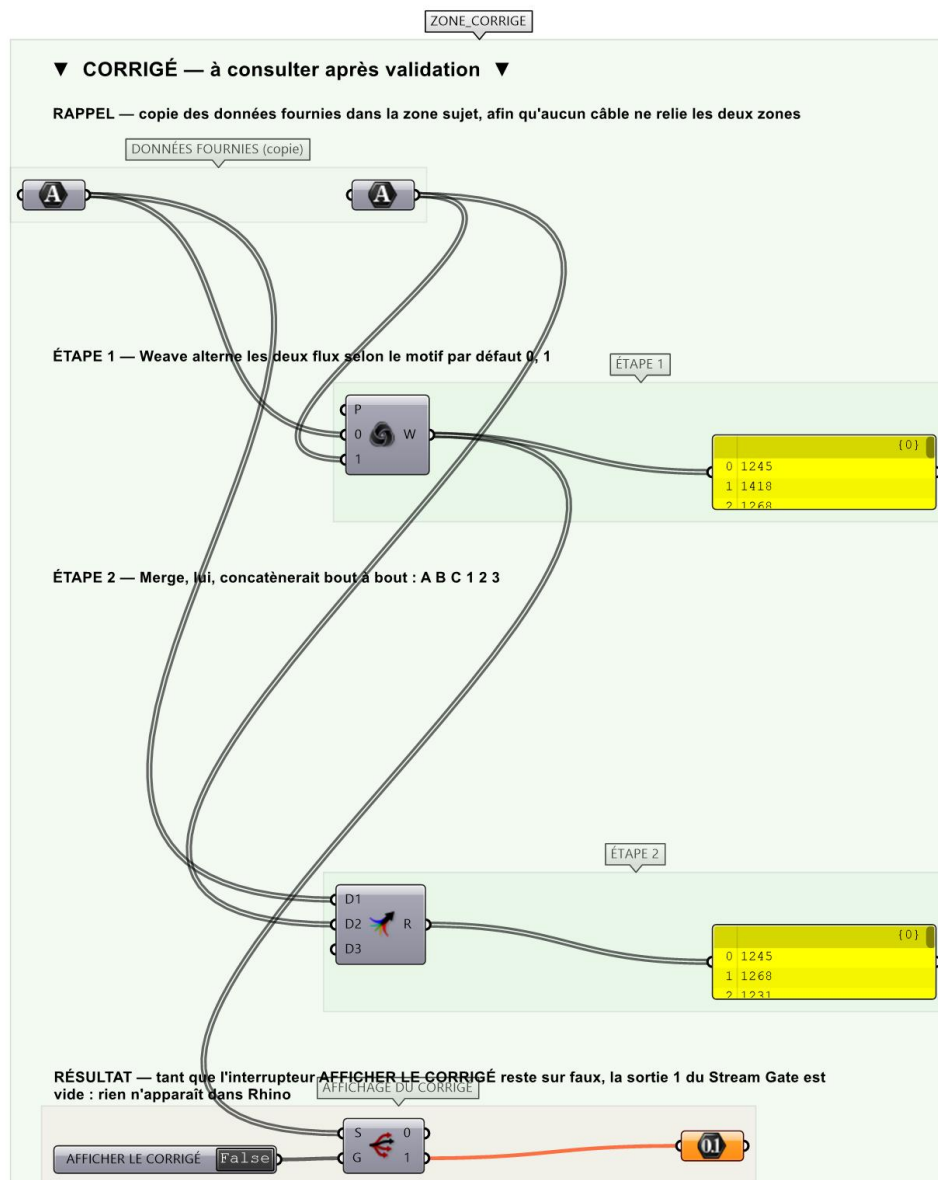
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si l'ordre exact est obtenu.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-17_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

La valeur attendue

1245, 1418, 1268, 1463, 1231, 1437, 1287, 1409, 1252, 1481.

Cette valeur ne figure pas sur la fiche remise à l'apprenant : elle y écrirait la réponse.

Marche à suivre

- Étape 1.** Poser Weave (Sets > List).
- Étape 2.** Relier la première liste sur Stream 0, la seconde sur Stream 1.
- Étape 3.** Laisser le motif par défaut 0, 1 : l'alternance est automatique.
- Étape 4.** Comparer avec Merge qui produirait A, B, C, 1, 2, 3.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Mettre les deux listes bout à bout : on obtient les dix lames, dans un ordre où les cinq chênes précèdent les cinq noyers. L'effectif est bon, le plateau est faux.

Pièges fréquents

- Confondre Weave (alternance) et Merge (concaténation).
- Motif de tissage personnalisé mal renseigné.

Composants de la solution de référence

Merge, Weave, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Les deux essences occupent deux plages de longueur distinctes — chêne autour de 1 250, noyer autour de 1 440. L'alternance se contrôle donc à la lecture, et une mise bout à bout se repère au premier coup d'œil. La réponse est numérique, comme l'exige le checker.

Note au formateur

Un seul composant suffit. La compétence réelle — choisir entre mettre bout à bout et entrelacer — gagnerait à être posée en question charnière avant l'exercice.

Pour aller plus loin

- Tisser trois listes avec un motif 0, 1, 2.
- Reconstituer les deux listes d'origine avec Cull Pattern.

Fichiers de cet exercice

- A-17_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-17_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-17.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-17_fiche.docx — la présente fiche
- A-17_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant